

最优化技术

孙志强

第五章 有约束非线性优化问题

内容

- 1 5.5 投影方法的基本算法
- 2 5.6 Zoutendijk方法
- 3 5.7 梯度投影方法
- 4 总结

引言

前面学习了一类特殊的线性约束下的非线性规划问题，即二次规划问题的求解方法。接下来我们将拓展到一般情况下的线性约束下的非线性优化问题。对于这类问题，通常可采用投影方法进行求解。投影方法包括多种不同的具体实现形式，如Zoutendijk法、梯度投影法等。

基本思路

采用数值方法求解无约束规划问题，只需要找出一个下降方向，由于可行域是整个实数空间 $\mathbb{R}^n$ ，因此，只需要利用一维搜索方法确定一个最优的步长即可。

基本思路

采用数值方法求解无约束规划问题，只需要找出一个下降方向，由于可行域是整个实数空间 $\mathbb{R}^n$ ，因此，只需要利用一维搜索方法确定一个最优的步长即可。

对于有约束规划问题而言，是否还能这么做呢？比如选定了一个初始点 $x^{(0)}$ ，如果 $x^{(0)}$ 是可行域的一个严格内点，那么下降方向应该怎么找？如果 $x^{(0)}$ 位于可行域的边界上，那么下降方向应该怎么找？当找到下降方向之后，又应该如何确定步长呢？

问题描述

线性约束下的优化问题:

$$(PL) \begin{cases} f(x) \rightarrow \min \\ a_i^T x \leq b_i & i \in \mathcal{I} \\ a_j^T x = b_j & j \in \mathcal{E} \end{cases}$$

$f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续可微函数. $a_i \in \mathbb{R}^n, b_i \in \mathbb{R}, i \in \mathcal{I} \cup \mathcal{E}$

$$\mathcal{I} = \{1, 2, \dots, m\}, \mathcal{E} = \{m+1, m+2, \dots, m+p\}$$

$\mathcal{F}$ 表示可行域.

下降方向的定义

回顾一下下降方向的定义:

下降方向

在 $x^{(0)} \in D$ 处, 满足方向导数为负值, 即 $\nabla f(x^{(0)})^T d < 0$ 的非零向量 d 为下降方向。

对于下降方向而言, 当 $\tau > 0$ 足够小时, 总有 $f(x^{(0)} + \tau d) < f(x^{(0)})$ 成立。当 $x^{(0)}$ 是一个严格内点时, 下降方向可以在任意方向上选取, 只要上述条件成立。但是, 如果 $x^{(0)}$ 位于可行域的边界上时, 下降方向除了满足上述条件之外, 是否还应该满足其他条件?

可行方向

在有约束的非线性优化问题中，下降方向 d 必须保证可行。也就是说，当它稍微偏移一点时，应该还位于可行域内。即当 $x^{(0)} \in \mathcal{F}$ ，对于足够小的 $\tau > 0$ ，都有 $x^{(0)} + \tau d \in \mathcal{F}$ 成立。由此可得可行方向的条件：

可行方向

d 是 $x^{(0)} \in \mathcal{F}$ 处的可行方向，当且仅当对于所有的 $i \in I(x^{(0)})$, $a_i^T d \leq 0$, 对于所有的 $j \in \mathcal{E}$, $a_j^T d = 0$ 成立.

$I(x^{(0)}) = \{i \in \mathcal{I} | a_i^T x^{(0)} = b_i\}$ 表示在 $x^{(0)}$ 处的不等式起作用约束集.

可行下降方向

可行下降方向

$x^{(0)} \in \mathcal{F}$ 处的下降方向同时也是可行方向则称为 $x^{(0)}$ 处的可行下降方向.

一旦得到可行下降方向，是否就可以开展迭代了呢？

答案是YES！

初始化

初始化步骤

$x^{(0)} \in \mathcal{F}, J_0 = I(x^{(0)}) \cup \mathcal{E}, (a_i | i \in J_0)$ 线性无关. 假定已经获得了 $x^{(0)}, \dots, x^{(k)} \in \mathcal{F}, k \in \mathbb{N}_0$ 及其对应的下标集 $J_0, \dots, J_k, (a_i | i \in J_k)$ 线性无关. 接下来要做的是获取 $x^{(k+1)}, J_{k+1}$.

确定可行下降方向和步长

- 1: 确定 $x^{(k)}$ 处的可行下降方向 d_k , 如果不存在, 则转第3步;
- 2: 确定步长的上界 α_k

$$\alpha_k = \begin{pmatrix} \min\left\{\frac{b_i - a_i^T x^{(k)}}{a_i^T d_k} \mid i \notin J_k, a_i^T d_k > 0\right\} = \frac{b_r - a_r^T x^{(k)}}{a_r^T d_k} \\ \infty, \text{ if } a_i^T d_k \leq 0 \text{ for all } i \notin J_k \end{pmatrix}$$

按如下方式确定步长 $\lambda_k \in [0, \alpha_k]$

$$f(x^{(k)} + \lambda_k d_k) = \min\{f(x^{(k)} + \lambda d_k) \mid 0 \leq \lambda \leq \alpha_k\}$$

如果 $\alpha_k = \infty$, 则 $\lambda_k = \infty$, 目标函数有无界解。否则, 令 $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \lambda_k d_k$. 转第1步.

判断并计算Lagrange乘子

3: 计算Lagrange乘子 $\nabla f(x^{(k)}) + \sum_{i \in J_k} \mu_i a_i = 0$.

4: 如果对于所有的 $i \in J_k \cap \mathcal{I}$, 有 $\mu_i \geq 0$, 意味着 $x^{(k)}$ 是一个KKT点, 算法停止。否则, 存在一个 $s \in J_k \cap \mathcal{I}$ 满足 $\mu_s < 0$.

$$J_{k+1} = J_k \setminus \{s\}$$

$$x^{(k+1)} = x^{(k)}$$

令 $k = k + 1$, 转第1步.

算法解释

总体上看，这仍是一种起作用约束集方法的框架，以寻找原问题的KKT点为最终目标。该算法隐含了以下几个命题：

- ① 当在某个可行点 $x^{(k)}$ 处不存在可行下降方向时(如何判断是否存在？)， $x^{(k)}$ 有可能是一个KKT点；但需要通过判断起作用不等式约束的Lagrange乘子的正负进行判断；
- ② 当下降方向确定之后，应该同时按照一维搜索和不超出可行域这两条原则来确定步长；
- ③ 得到一个新的迭代点之后，它所对应的起作用约束集也将随之变化。

算法解释

总体上看，这仍是一种起作用约束集方法的框架，以寻找原问题的KKT点为最终目标。该算法隐含了以下几个命题：

- ① 当在某个可行点 $x^{(k)}$ 处不存在可行下降方向时(如何判断是否存在？)， $x^{(k)}$ 有可能是一个KKT点；但需要通过判断起作用不等式约束的Lagrange乘子的正负进行判断；
- ② 当下降方向确定之后，应该同时按照一维搜索和不超出可行域这两条原则来确定步长；
- ③ 得到一个新的迭代点之后，它所对应的起作用约束集也将随之变化。

还有一个大问题没有解决：可行下降方向如何确定？

确定下降方向

有两种方法可以确定下降方向，分别为

- Zoutendijk方法
- 梯度投影法

基本思路

d 为 $x^{(k)}$ 处的下降方向，必有 $\nabla f(x^{(k)})^T d < 0$ 。理论上说，梯度的负方向是下降最快的方向，但未必满足可行性，但此时 $\nabla f(x^{(k)})^T d < 0$ 最小。因此，在设计下降方向时，兼顾到可行性，应使 $\nabla f(x^{(k)})^T d < 0$ 尽可能的小。这是一种非常自然的想法，应该如何实现呢？

可行下降方向的确定

构造如下优化问题：

$$\begin{cases} \nabla f(x^{(k)})^T d \rightarrow \min \\ a_i^T d \leq 0 & \text{for } i \in I(x^{(k)}) \\ a_j^T d = 0 & \text{for } j \in \mathcal{E} \\ -1 \leq d \leq 1 & i = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

这是一个简单的线性规划问题，它有什么特性？

可行下降方向的确定

该线性规划问题的一些特性：

- 1 存在可行解 0 ，使目标函数的值为 0 ，这说明目标函数的最优值不会大于 0 ；

可行下降方向的确定

该线性规划问题的一些特性：

- 1 存在可行解 0 ，使目标函数的值为 0 ，这说明目标函数的最优值不会大于 0 ；
- 2 当最优解对应的目标函数最优值小于 0 时，说明获得了可行下降方向。为什么？

可行下降方向的确定

该线性规划问题的一些特性：

- 1 存在可行解 0 ，使目标函数的值为 0 ，这说明目标函数的最优值不会大于 0 ；
- 2 当最优解对应的目标函数最优值小于 0 时，说明获得了可行下降方向。为什么？
- 3 当最优解对应的目标函数最优值为 0 ，说明获得了KKT点。

可行下降方向的确定

该线性规划问题的一些特性：

- 1 存在可行解0，使目标函数的值为0，这说明目标函数的最优值不会大于0；
- 2 当最优解对应的目标函数最优值小于0时，说明获得了可行下降方向。为什么？
- 3 当最优解对应的目标函数最优值为0，说明获得了KKT点。
- 4 $-1 \leq d \leq 1$ 的含义是将方向限定在一个单位球体内，免得出现异常解。

可行下降方向的确定

该线性规划问题的一些特性：

- 1 存在可行解0，使目标函数的值为0，这说明目标函数的最优值不会大于0；
- 2 当最优解对应的目标函数最优值小于0时，说明获得了可行下降方向。为什么？
- 3 当最优解对应的目标函数最优值为0，说明获得了KKT点。
- 4 $-1 \leq d \leq 1$ 的含义是将方向限定在一个单位球体内，免得出现异常解。
- 5 为什么要设计这样一个可行域？

基本思路

Zoutendijk方法中给出的用于求解可行下降方向的线性规划问题可以改写为：

$$\begin{cases} \frac{1}{2}(\nabla f(x^{(k)}) + d)^T(\nabla f(x^{(k)}) + d) \rightarrow \min \\ A_J^T d = 0 \end{cases}$$

$$A_J = (A_1, A_2), A_1 = \{a_i | i \in I(x^{(k)})\}, A_2 = \{a_j | j \in \mathcal{E}\}.$$

应用KKT条件，可得

$$\begin{cases} \nabla f(x^{(k)}) + d + A_J u = 0 \\ A_J^T d = 0 \end{cases}$$

求解KKT方程

$$\begin{aligned} -\nabla f(x^{(k)}) &= d + A_J u \\ \Rightarrow -A_J^T \nabla f(x^{(k)}) &= A_J^T d + A_J^T A_J u \\ \Rightarrow u &= -(A_J^T A_J)^{-1} A_J^T \nabla f(x^{(k)}) \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} d &= -\nabla f(x^{(k)}) - A_J u \\ &= -\nabla f(x^{(k)}) + A_J ((A_J^T A_J)^{-1} A_J^T) \nabla f(x^{(k)}) \\ &= -(I_n - A_J (A_J^T A_J)^{-1} A_J^T) \nabla f(x^{(k)}) \end{aligned} \quad (2)$$

算法解释

定义 $L = \{d \in \mathbb{R}^n | A_J^T d = 0\}$, $P_L = I_n - A_J(A_J^T A_J)^{-1} A_J^T$, 则 P_L 就是子空间 L 上的正交投影算子, 最终可得可行下降方向为

$$d = -P_L \nabla f(x^{(k)})$$

这是梯度投影法这一名称的来源。

如果 $d \neq 0$, 则 d 一定是一个下降方向; 如果 $d = 0$, 意味着 $x^{(0)}$ 可能是一个KKT点, 但需要通过验证起作用不等式约束的Lagrange 乘子的符号进行确定; 如果不是, 则需要去掉一个Lagrange乘子为负的不等式约束, 重新求解 d , 然后再行判断。

示例

求如下非线性优化问题的最优解:

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - 2x_1 - 3x_4 \rightarrow \min \\ x_i \geq 0 \quad \text{for } i = 1, 2, 3, 4 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 4x_4 = 7 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 6 \end{cases}$$

$$x^{(0)} = (2, 2, 1, 0)^T.$$

可行下降方向的确定

在这一初始点 $x^{(0)} = (2, 2, 1, 0)^T$ 下目标函数的梯度为 $\nabla f(x^{(0)}) = (2, 4, 2, -3)^T$ 。相应的起作用不等式约束集为 $I(x^{(0)}) = \{4\}, J = \{4, 5, 6\}$ 。利用Zoutendijk方法求解下降方向 d ，可得线性规划为

$$\begin{cases} 2d_1 + 4d_2 + 2d_3 - 3d_4 \rightarrow \min \\ -d_4 \leq 0 \\ 2d_1 + d_2 + d_3 + 4d_4 = 0 \\ d_1 + d_2 + 2d_3 + d_4 = 0 \\ -1 \leq d_i \leq 1, i = 1, 2, 3, 4 \end{cases}$$

利用Matlab求解可得

$$d = (-1.0000, -1.0000, 0.7143, 0.5714)^T.$$

可行下降方向的确定

利用梯度投影方法进行求解，可得

$$A_J^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

借助于Matlab，可计算得到可行下降方向

$$d = -P_L \nabla f(x^{(0)}) = (0.7273, -2.1818, 0.7273, 0)^T$$

此时 $\nabla f(x^{(0)})^T d = -5.8182 < 0$ ，的确属于下降方向。

总结

- ① 线性约束下非线性规划的基本结构
- ② 线性约束下非线性规划的基本求解思路
 - ▶ 可行方向条件
 - ▶ 可行下降方向的条件
- ③ 线性约束下非线性规划的求解算法
 - ▶ Zoutendijk方法
 - ▶ 梯度投影法

作业

- (1)绘制Zoutendijk方法的流程图;
- (2)利用梯度投影方法求解最后一个示例(中间过程可借助于MATLAB, 利用梯度投影法确定下降方向)